

Testing de Software 2024
Práctico 2

Github assignment link: <https://classroom.github.com/a/gTFCmopi>

Ejercicio 1. Leer los capítulos 3 del libro “*Introduction to Software Testing*” de Ammann y Offutt (2da edición).

Ejercicio 2. Codifique todos los tests escritos para los programas del ejercicio 3 de la práctica 1 como tests parametrizados. El código fuente de los programas se provee nuevamente en la clase `assignment2_exercises.SimpleRoutines.java` Utilice al menos en un caso un método proveedor de parámetros (usando `@MethodSource`), y en al menos un caso provea los parámetros en formato CSV (usando `@CSVSource` o `@CSVFileSource`)

Ejercicio 3. Provea tests para todos los métodos de la clase `StackAr` (`assignment2_exercises.stack.StackAr.java`) Para cada test, identifique claramente las partes del mismo (arrange, act, assert). Utilice `@BeforeEach` para definir un fixture compartido para los tests. Agregue al menos dos tests negativos adicionales.

Completar el método `repOK()` para que retorne true solamente si la estructura del `StackAr` es válida. Una instancia de `StackAr` es válida sii:

$\text{elems} \neq \text{null}$

$\text{sp} \geq -1 \wedge \text{sp} < \text{elems.length}$

$\forall i > \text{sp}, \text{elems}[i] = \text{null}$

$\forall i \leq \text{sp} \wedge i \geq 0, \text{elems}[i] \neq \text{null}$

Testee su implementación. Describa los inconvenientes que pudo haber encontrado en este proceso .

Ejercicio 4. Provea tests parametrizados en formato CSV para el método `min` de la clase `assignment2_exercises.Min.java`. Agregue tests negativos.

Ejercicio 5. Provea tests parametrizados para el método `currentYear` de la clase `assignment2_exercises.ZuneBug`. En el caso de encontrar alguna falla, realice debugging para encontrar (y posteriormente corregir) el defecto.

Ejercicio 6. Implemente el método `repOK()` para la clase `assignment2_exercises.queue.BoundedQueue.java`. Utilice test parametrizados para chequear que el invariante de representación de una `BoundedQueue` se satisface luego de realizar operaciones fundamentales (`queue()` y `dequeue()`) sobre una cola.

